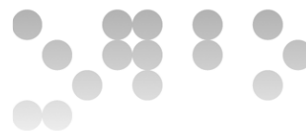


Solución PEC 1

2017-2018 Semestre 1

75.557 Àlgebra

81.506 Matemàtiques I



1. (4 punts) Averigüa, per inducció, si per a tot nombre natural $n \geq 1$ se compleix que $n^2 - 3n - 1 < 0$

Solució:

Es fàcil provar que esta desigualtat és veritable per $n=1$: $1^2 - 3 \cdot 1 - 1 = -3 < 0$

Supongamos cierta la hipótesis para n , es decir, supongamos cierto que $n^2 - 3n - 1 < 0$ y probemos si la hipótesis es cierta para $n+1$, es decir, queremos ver si $(n+1)^2 - 3(n+1) - 1 < 0$

Calculando obtenemos:

$$\begin{aligned}(n+1)^2 - 3(n+1) - 1 &= (n^2 + 2n + 1) - 3n - 3 - 1 = (n^2 - 3n - 1) + (2n + 1 - 3) = \\ &= (n^2 - 3n - 1) + (2n - 2)\end{aligned}$$

Por hipótesis de inducción $(n^2 - 3n - 1)$ es negativo, pero $(2n - 2)$ sólo lo es cuando $n < 1$.

Además, fijémonos que:

$$(n^2 - 3n - 1) + (2n - 2) < 0 \Leftrightarrow n^2 - n - 3 < 0 \Leftrightarrow n^2 - n < 3 \Leftrightarrow n \cdot (n - 1) < 3 \Leftrightarrow n = 3, 2, 1$$

Así, podemos concluir que $n^2 - 3n - 1 < 0 \Leftrightarrow n = 3, 2, 1$, por tanto no se cumple para todo número natural n . Por tanto la propiedad No es cierta para todo número natural.

De hecho, si probamos para $n=4$ vemos que la propiedad ya no se cumple porque:

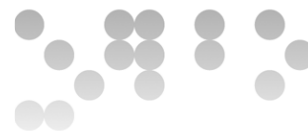
$$4^2 - 3 \cdot 4 - 1 = 16 - 12 - 1 = 3 > 0$$

2. Responed a los siguientes apartados:

- (2 punts) Expresad en forma binómica el siguiente número complejo $\frac{5i^9(2-3i)}{2-i}$.
- (2 punts) Calculad todas las raíces de la ecuación: $x^3 + 64 = 0$. Proporcionad las soluciones en forma polar y binómica.

Solució:

- Debemos saber cuál es el número complejo que obtenemos de la fracción dada. Para ello multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador (tal como se explica en el



apartado 3.3.4, página 26, del material impreso sobre la división de números complejos en forma binómica) y agrupamos parte real y parte imaginaria:

$$\frac{5i^9(2-3i)}{2-i} = \frac{5i(2-3i)}{2-i} = \frac{5i(2-3i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{5i(4+2i-6i+3)}{4+1} = \frac{5i(7-4i)}{5} = i(7-4i) =$$

Por

$$= 7i - 4i^2 = 4 + 7i$$

tanto, la respuesta es:

$$\boxed{\frac{5i^9(2-3i)}{2-i} = 4 + 7i}$$

b) Miramos el ejercicio de autoevaluación 30 de la página 50 del material impreso.

De hecho lo que se pide son las raíces terceras de -64.

Para determinar las raíces terceras de -64 determinamos primero el módulo y el argumento de éste:

$$m = \sqrt{(-64)^2 + 0^2} = 64$$

$$\alpha = \arctg \frac{0}{-64} + 180^\circ = \arctg 0 + 180^\circ = 180^\circ$$

(Observemos que, al ser la parte real negativa y la parte imaginaria nula hay que sumar la cantidad de 180°).

NOTA ACLARATORIA: Sabemos que la tangente de un ángulo vale 0 en 0° y en 180° . Como el afijo del punto buscado es $(-64,0)$ el ángulo está entre el segundo y tercer cuadrante, es decir, en 180° .

Como se dice en el ejercicio 19 de autoevaluación, cuando queremos pasar un número de forma binómica a forma polar, es muy importante, con vista a no equivocarnos en el resultado, hacer un dibujo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es dibujar el número -64 en el plano complejo. Este número está asociado al punto $(-64,0)$, por lo tanto, es un número que se encuentra entre el segundo y el tercer cuadrante.

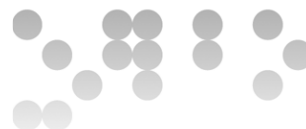
Tenemos, por tanto, que $x = \sqrt[3]{-64} = \sqrt[3]{64}_{180^\circ}$

Como nos piden las raíces terceras, debemos hacer:

$$x = \left(\sqrt[3]{64} \right)_{\frac{180^\circ + 360^\circ k}{3}} = 4_{\frac{180^\circ + 360^\circ k}{3}} \quad \text{para } k=0, 1, 2$$

Esto es, el módulo de las raíces es: $r = 4$

Los argumentos de las raíces son $\beta_k = \frac{180^\circ + 360^\circ k}{3}$ para $k=0, 1, 2$



- Si $k=0$, tenemos que $\beta_0 = 60^\circ$
- Si $k=1$, tenemos que $\beta_1 = 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$
- Si $k=2$, tenemos que $\beta_2 = 60^\circ + 240^\circ = 300^\circ$

Por tanto, las tres raíces de la ecuación, en forma polar, son:

$$\begin{array}{c} 4_{60^\circ} \\ 4_{180^\circ} \\ 4_{300^\circ} \end{array}$$

Seguindo las instrucciones del apartado 3.4.2 de la página 33, pasamos los números a forma binómica:

$$4_{60^\circ} = 4 \cdot (\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot i \right) = 2 + 2\sqrt{3}i$$

$$4_{120^\circ} = 4 \cdot (\cos 180^\circ + i \sin 180^\circ) = 4 \cdot (-1 + i \cdot 0) = -4$$

$$4_{300^\circ} = 4 \cdot (\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 - 2\sqrt{3}i$$

Y las soluciones, en forma binómica, son:

$$-4$$

$$2 + 2\sqrt{3}i$$

$$2 - 2\sqrt{3}i$$